



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Meteorología II	Clave de Asignatura: MET532
Semestre: Quinto	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.12	Requisito: Náutica/OMI	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	48	24	10	82

OBJETIVO GENERAL

Capaz de leer e interpretar boletines meteorológicos, entendiendo el estado del tiempo imperante, determinando el seguimiento de una travesía de acuerdo con la información disponible, para una navegación segura, evitando riesgo y peligro a la tripulación, estructura del buque y carga.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Estado del tiempo 1.1 El estado del tiempo asociado con las principales masas de aire. 1.2 Tipos de masas.	Identificar las masas de aire en mar y tierra, describiendo su cambio, al viajar por el océano, para la interpretación del estado del tiempo de acuerdo a los tipos de masas de aire.
2	2. Anticiclones y ciclones extratropicales 2.1 Borrascas (depresiones), tipos y características. 2.2 Ciclo de vida, desarrollo y madurez. 2.3 Cambios del tiempo al paso de las depresiones y oclusiones. Características del frente caliente, sector caliente, frente frío y oclusión. 2.4 Gota fría, definición y características. 2.5 Anticiclones y dorsales.	Trazar la distribución de vientos y presiones en diferentes épocas del año, con ayuda de un diagrama, para realizar la descripción del avance de los frentes. Describir la familia de las depresiones atmosféricas, identificando una depresión en una carta meteorológica, para trazar las depresiones atmosféricas en ambos hemisferios y



		explicar su movimiento usual.
3	3. Ciclones tropicales 3.1 Generalidades. 3.2 Regiones de formación, localización. 3.3 Trayectoria, movimiento circulatorio, desplazamiento y etapas. 3.4 Ciclo de vida, formación, desarrollo, madurez y vejez. 3.5 Semicírculos: peligroso y navegable. 3.6 Síntomas de ciclón. 3.7 Formas de situar ciclones. 3.8 Maniobra de ciclones tropicales.	Definir las características de los ciclones tropicales, traza el movimiento y circulación de los vientos (ambos hemisferios), definiendo la trayectoria y velocidad de desplazamiento, determinando semicírculos peligroso y navegable, para situar ciclones tropicales en una carta náutica y mantener la distancia con el buque.
4	4. Análisis y previsión del tiempo 4.1 Tiempo actual y futuro. 4.2 Estaciones meteorológicas. 4.3 Claves meteorológicas. 4.4 Mapas del tiempo, símbolos. 4.5 Interpretación de cartas sinópticas 4.6 Propósito de MAFOR.	Decidir eficazmente, evaluando a través de observaciones, lectura de instrumentos y señales visibles, el estado del tiempo presente y futuro, para llevar una navegación segura.
5	5. Boletines meteorológicos 5.1 Tipos de boletines, formatos. 5.2 Contenido. 5.3 Boletines regionales y nacionales. 5.4 Boletines transmitidos por fax y satélite. 5.5 Sinopsis	Interpretar los diferentes tipos de boletines meteorológicos explicando las fuentes de información disponibles en el ramo marítimo, para actualizar los datos recibidos por los medios de comunicación meteorológica.
6	6. Cartas Meteorológicas 6.1 Uso de Cartas meteorológicas. 6.2 Símbolos.	Interpretar las Cartas Meteorológicas aplicando su uso en la navegación, para llevar una navegación segura.
7	7. Previsión del estado del tiempo abordó 7.1 Registro del estado del tiempo abordó. 7.2 Códigos y abreviaturas.	Interpretar la información disponible para prever el tiempo predominante en la travesía que se realizará, llenando formatos sobre el estado del tiempo con códigos y abreviaciones, para reportarlo eficazmente.
8	8. El tiempo abordó 8.1 Navegación meteorológica. 8.2 Pilots Charts. 8.3 Derrota óptima.	Mantener un registro diario del estado del tiempo, determinando las condiciones predominantes, a través de observaciones y lectura de instrumentos, para informar en cualquier momento requerido, el estado meteorológico presente y futuro.
9	9. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore





		contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.
--	--	---

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Describe la importancia del estado del tiempo en la navegación. - Explica los tipos de masas de aire y su influencia en el estado del tiempo.	- Expone tipos de borrascas y sus características. - Aborda las características de ciclones y anticiclones, así como los efectos que los originan.
2	- Expone tipos de borrascas y sus características. - Aborda las características de ciclones y anticiclones, así como los efectos que los originan.	- Expone tipos de borrascas y sus características. - Aborda las características de ciclones y anticiclones, así como los efectos que los originan.
3	- Expone tipos de borrascas y sus características. - Aborda las características de ciclones y anticiclones, así como los efectos que los originan.	- Identifica en un mapa las zonas de los ciclones tropicales y explica las trayectorias de los mismos. - Elabora un cuadro de registro de todas las etapas de los ciclones tropicales. - Evalúa los riesgos de los círculos peligrosos en la navegación de los buques. - Realiza análisis de casos que refieran accidentes marítimos por maniobras ante ciclones tropicales.
4	- Expone tipos de borrascas y sus características. - Aborda las características de ciclones y anticiclones, así como los efectos que los originan.	- Participa en respuesta a preguntas elaboradas por el instructor. - Realiza lecturas de mapas meteorológicos, para su correcta aplicación en la navegación. - Obtiene información de los instrumentos del centro meteorológico. - Esclarece dudas en prácticas en el centro meteorológico, para su interpretación.
5	- Expone tipos de borrascas y sus características. - Aborda las características de ciclones y anticiclones, así como los efectos que los originan.	- Participa en respuesta a preguntas elaboradas por el instructor. - Realiza lecturas de mapas meteorológicos, para su correcta aplicación en la navegación. - Obtiene información de los instrumentos del centro meteorológico. - Esclarece dudas en prácticas en el centro meteorológico, para su interpretación.
6	Expone tipos de borrascas y sus características.	Participa en respuesta a preguntas elaboradas





	Aborda las características de ciclones y anticiclones, así como los efectos que los originan.	por el instructor. - Realiza lecturas de mapas meteorológicos, para su correcta aplicación en la navegación. - Obtiene información de los instrumentos del centro meteorológico. - Esclarece dudas en prácticas en el centro meteorológico, para su interpretación.
7	- Expone tipos de borrascas y sus características. - Aborda las características de ciclones y anticiclones, así como los efectos que los originan.	- Participa en respuesta a preguntas elaboradas por el instructor. - Realiza lecturas de mapas meteorológicos, para su correcta aplicación en la navegación. - Obtiene información de los instrumentos del centro meteorológico. - Esclarece dudas en prácticas en el centro meteorológico, para su interpretación.
8	- Expone tipos de borrascas y sus características. - Aborda las características de ciclones y anticiclones, así como los efectos que los originan.	- Participa en respuesta a preguntas elaboradas por el instructor. - Realiza lecturas de mapas meteorológicos, para su correcta aplicación en la navegación. - Obtiene información de los instrumentos del centro meteorológico. - Esclarece dudas en prácticas en el centro meteorológico, para su interpretación.
9	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinares.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X





• Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	• Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
• Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	• Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
• Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	• Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
• Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		X
Sistémicas:		Disciplinares:	
• Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	• Entiende la importancia de los estados del tiempo en la navegación.	X
• Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	• Utiliza cartas meteorológicas analizando datos.	X
• Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	• Registra datos meteorológicos en bitácora.	X
• Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	• Utiliza datos meteorológicos para llevar una navegación segura.	X
• Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	• Usa simbología en el registro de su bitácora.	X
		• Conoce las etapas de una depresión tropical.	X
		• Recibe boletines meteorológicos por diversos equipos.	X
		• Aplica la información meteorológica disponible.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Meteorología	HOPKINS, E. J. WHITAKER, R.	Libros Cúpula	2004
Manual de Meteorología Marina	TIBBS, CHRIS	Ediciones Tutor	2007
Meteorología y estrategia	BERNOT, Jean-Ives	Juventud	2006





CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Identifica tipos de masas de aire. • Asocia las masas de aire con el estado del tiempo. • Describe las depresiones atmosféricas y sus etapas. • Define las características de ciclones y anticiclones. • Distingue los semicírculos navegables y peligrosos. • Plotea un ciclón tropical y su trayectoria en la carta náutica. • Analiza e interpreta cartas sinópticas, para aplicarlas durante la navegación. • Interpreta avisos y cartas meteorológicas. • Establece reglas para maniobrar de acuerdo a la información meteorológica obtenida. • Registra datos meteorológicos.	• Exámenes. • Lista de cotejo. • Cuestionario.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:	Actividades e instrumentos de evaluación:
Exposición oral	X
Exposición audiovisual	X
Ejercicios dentro de clase	X
Ejercicios fuera del aula	X
Seminarios	X
Lecturas obligatorias	X
Trabajo de investigación	X
Prácticas de laboratorio o taller	X



Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Geografía Licenciatura en Piloto Naval o afin.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

